

Projecto: A Sustentabilidade de Recursos Renováveis

Dezembro de 2018

Arnaldo Abrantes, Paulo Vieira

Breve Enquadramento:

Recursos renováveis, tais como o peixe, os pastos, as florestas, etc., podem ser explorados por tempo indeterminado, desde que as respetivas atividades de exploração (indústria das pescas, pecuária, madeireira, etc.) sejam caracterizadas por fluxos limitados, cujo valor limite dependerá da capacidade de regeneração do recurso. Uma exploração acima desse limiar de **sustentabilidade** poderá, no caso dessa situação perdurar no tempo, fazer com que o recurso entre em colapso, perdendo a sua capacidade de regeneração.

A chamada **tragédia dos comuns** é uma armadilha que importa compreender, e evitar, porque constitui uma ameaça séria à sustentabilidade deste tipo de recursos, vitais à nossa existência. De facto, o livre acesso a um **Bem Comum**, conduz inevitavelmente à sua super-exploração, acabando por condená-lo a prazo, e desse modo provocando prejuízos em todos os seus utilizadores. A gestão dos conflitos entre os legítimos interesses dos diferentes indivíduos (por exemplo, empresas em competição) e a sustentabilidade dos Bens Comuns é um dos grandes desafios que enfrentamos neste século.

A indústria das pescas constitui um caso paradigmático deste problema, tendo sido escolhido como tema inspirador para o projeto final da disciplina.

Projeto:

O projeto a desenvolver é constituído por duas componentes independentes:

- Simulador de Ecossistema usando o **AnyLogic**;
- Simulador/Jogo de Ecossistema usando **Java | Processing**

Apesar destas duas componentes serem independente, serão valorizadas eventuais ligações entre elas, nomeadamente ao nível do relatório do projeto que deverá, na medida do possível, ser capaz de enquadrar as duas componentes numa narrativa formando um todo coerente.

Simulador de Ecossistema usando o AnyLogic:

Numa das aulas práticas da disciplina foi jogado o jogo *Fishbanks: A Renewable Resource Management Simulation*. Este jogo foi criado para ilustrar a Tragédia dos Comuns, dando aos jogadores a possibilidade de reflectirem sobre algumas das questões que afectam o problema da gestão, de forma sustentável, numa frota pesqueira.

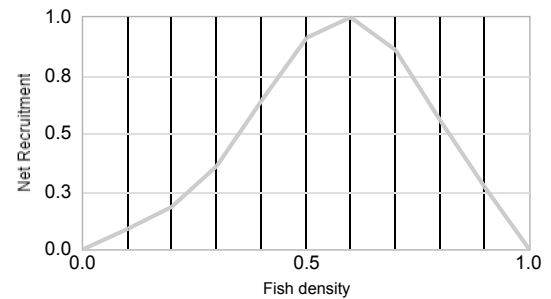
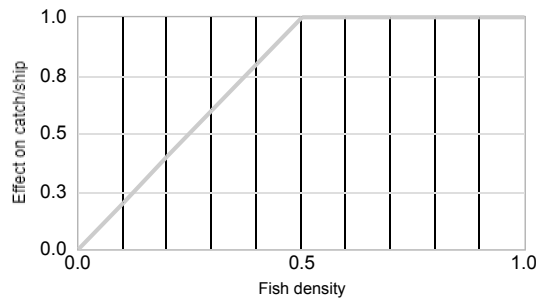
Esta simulação/jogo está disponível aqui podendo ser jogado novamente, individualmente, caso considere útil. Além disso, na referida página e respetivas ligações encontra vasta

informação, útil para a compreensão das principais questões relacionadas com a gestão sustentável das pescas.

Nesta parte do projeto será fornecido um modelo em **AnyLogic** que replica de forma aproximada a situação vivenciada no referido jogo (com a exceção importante de haver apenas uma equipa envolvida).

Os pressupostos (regras) usados no modelo são os seguintes:

- Número inicial de barcos: 3;
- Custo de construção de cada novo barco: 300\$;
- Montante inicial na conta bancária: 600\$;
- Juros de depósitos: 2%/ano (quando o saldo é positivo);
- Juros de empréstimos: 5%/ano (quando o saldo é negativo);
- Custos de operacionais por cada barco no porto: 50\$/ano;
- Custos operacionais por cada barco na pesca: 250\$/ano;
- Preço do peixe: 20\$/tonelada;
- Capacidade máxima da reserva de biomassa de pescado: 3000 toneladas;
- Quantidade inicial de biomassa de pescado, no ano zero: 2500 toneladas;
- Máximo de pescado por barco: 25 toneladas/ano;
- Máximo impacto das condições atmosféricas na pesca anual: $\pm 20\%$;
- Atraso entre encomenda e entrega de barcos novos: 1 ano;
- Efeito da densidade de pescado na pesca por barco: função não linear (ver figura seguinte);
- Valor máximo de renovação de pescado: 550 toneladas/ano
- Efeito da densidade na renovação de pescado: função não linear (ver figura seguinte).



Temos pois um sistema constituído por um recurso renovável (*stock* de peixe) e por capitais económicos para exploração desse recurso (*stock* de barcos e *stock* de dinheiro). Pretende-se observar o comportamento deste sistema, ao longo de um período de 50 anos, comparando-se o seu desempenho para diferentes políticas de gestão da actividade da pesca, tendo em vista a maximização do lucro da exploração do recurso piscatório e a sustentabilidade do mesmo.

Pretende-se portanto que o aluno faça a gestão da frota pesqueira ao longo de 50 anos — decidindo quando comprar barcos e quantos, e decidindo, em cada ano, quantos barcos pescam e quantos permanecem atracados no porto — por forma a maximizar os proveitos acumulados nesta actividade económica, ou seja o dinheiro acumulado.

Em resumo, o aluno interage com o sistema através de duas variáveis exógenas:

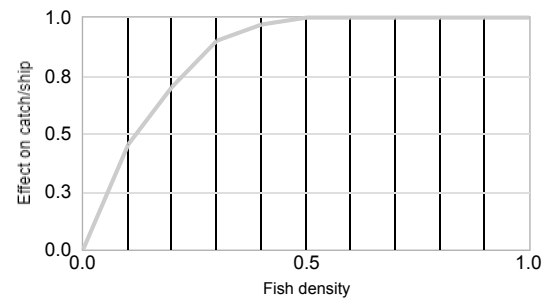
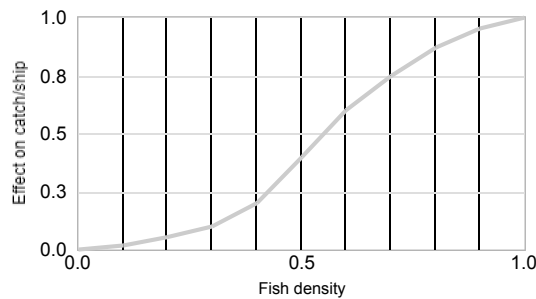
- Encomendas de barcos;
- Movimento dos barcos (do porto para a pesca e vice-versa).

Sendo que a resolução deste problema de otimização pode ser feita usando uma estratégia tentativa-e-erro, guiado pela compreensão do problema e pela intuição, definindo, manualmente, a evolução das encomendas de barcos, ao longo dos 50 anos, bem como o correspondente movimento de barcos (do porto para o mar e vice-versa), considerando por exemplo a utilização da função PULSE (eventualmente, também RAMP ou STEP).

Em alternativa, pode adotar estratégias de otimização mais sofisticadas, tais como (por exemplo):

- Fazer com que as variáveis que representam a encomenda de barcos e o movimento destes ao longo do tempo (do porto para o mar e do mar para o porto), deixem de ser variáveis exógenas e passem a depender de outras variáveis do sistema, nomeadamente aquela que mede o grau de sucesso da actividade pesqueira;
- Usar algoritmos para busca no espaço de soluções (e.g., algoritmos genéticos).

Para além do desafio principal de obter o maior rendimento acumulado ao fim de 50 sem alterar os pressupostos do sistema, atrás enumerados, pode posteriormente enriquecer o seu trabalho experimental sugerindo algumas alterações a esses pressupostos. A título de exemplo, poderá substituir a função não linear usada anteriormente para descrever o efeito da densidade do pescado na pesca por barco, por uma outra (ver figura seguinte) que traduza pesca artesanal ou pesca com recurso a alta tecnologia (sonares, etc.).



Outra alteração possível será substituir a função anteriormente usada para modelar o efeito da densidade na renovação do pescado pela equação logística (ver figura seguinte):

$$\frac{dP(t)}{dt} = rP(t) \left(1 - \frac{P(t)}{P_{MAX}} \right)$$

Neste caso, escolha o valor do parâmetro r por forma a que o valor máximo da renovação do pescado se mantenha em 550 toneladas/ano;

Em suma, pretende-se que o aluno desenvolva a sua capacidade crítica, apontando limitações ao modelo que considere relevantes, sugerindo eventualmente alterações que poderá, ou não, implementar. Ao longo da realização do trabalho, vá observando o comportamento do sistema, faça gráficos, compare situações, pense em alternativas, etc.

Para além das competências técnicas, o relatório do projeto deverá também atestar a sua capacidade para compreender o mundo em que vive e contribuir para discussão dos problemas de sustentabilidade que se nos deparam a todos.

Simulador/Jogo de Ecossistema usando Java | Processing:

O objetivo deste componente do projeto é construir um simulador/jogo baseado num ecossistema com presas e predadores, usando os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre, nomeadamente a implementação de modelos baseados em agentes (as presas e os predadores) e de autómatos celulares (o terreno onde evoluem os agentes).

Poderá considerar que as presas são o pescado e que os predadores são os pescadores munidos de barcos. Mas se preferir explorar outros cenários tem liberdade para o fazer.

Como mera sugestão, poderá considerar que os principais constituintes do sistema são:

Terreno:

- Uma grelha 2D de células, contendo células vazias, células férteis, células com alimento para as presas, células com obstáculos, etc.;
- O terreno poderá ser inicializado, por exemplo, em dois passos:
 - Cada célula escolhe aleatoriamente o seu estado (vazia, alimento, obstáculo);
 - Cada célula aplica, iterativamente, a regra da maioria (raio unitário, vizinhança de Moore), até que o autómato celular convirja para uma configuração final (ponto fixo);
- No decurso da simulação, uma célula com alimento passará a fértil sempre que uma presa estiver sobre ela e consumir o alimento. Nesse caso, a célula retornará ao estado inicial (alimento) ao fim de um determinado tempo – fixo ou aleatório (regeneração do terreno).

Presas:

- Agentes autónomos que vagueiam pelo terreno em busca de alimento;
- Cada agente mantém um contador com a sua energia;
- A energia vai-se consumindo pelo simples facto do agente estar vivo (metabolismo da presa), a uma taxa constante, igual a uma unidade por cada segundo, exceto no caso em que o agente está a pisar terreno com obstáculos, em que a energia é consumida muito mais depressa;
- Quando a presa obtém alimento (o que acontece quando está sobre uma célula com alimento), a sua energia é incrementada de uma certa quantidade (valor nutritivo do alimento);
- O agente morre quando é capturado por um predador;

- O agente também morre de “morte natural” usando um de dois critérios:
 - No caso determinístico, quando a sua energia se esgota;
 - No caso estocástico, com uma certa probabilidade (taxa de mortalidade) que depende de forma não linear da energia.
- O agente reproduz-se usando um de dois critérios:
 - No caso determinístico, quando a sua energia ultrapassa um dado limiar;
 - No caso estocástico, com uma certa probabilidade (taxa de natalidade) que depende de forma não linear da energia.
- Em qualquer dos casos, no processo de reprodução a energia do progenitor é dividida, em partes iguais, entre este e o seu descendente.

Predadores:

- Agentes autónomos que exibem um comportamento em quase tudo semelhante ao das presas;
- A diferença está que, neste caso, a sua alimentação são as presas;
- Um predador alimenta-se quando a célula que ocupa contém presas, sendo que nesse caso o seu valor de energia é incrementado de uma certa quantidade (valor nutritivo da presa);
- Os mecanismos de morte e reprodução funcionam de forma análoga ao das presas.

Sugestões para o seu trabalho:

Tendo por base o código realizado no decurso das aulas, desenvolva o seu simulador/jogo de forma criativa, seguindo, se assim o entender, a algumas das seguintes sugestões:

- O ecossistema deverá ter no mínimo dois tipos de agentes (por exemplo, presas e predadores), podendo contudo ser baseado numa cadeia alimentar mais complexa;
- O terreno onde evoluem os animais deverá conter no mínimo um tipo de alimento, podendo contudo ter vários tipos de alimentos, bem como outros elementos (obstáculos, etc.);
- Tente construir um ecossistema em que as diferentes espécies possam coexistir, de forma sustentada, não havendo lugar à extinção de nenhuma espécie;

- Em alternativa ao ponto anterior, tente construir um ecossistema em que a competição entre as diferentes espécies conduza à extinção das menos adaptadas ao ambiente;
- Faça com que uma das espécies do ecossistema tenha um comportamento mais complexo, tal como perseguir uma presa, fugir de um predador, exibir comportamento de grupo, comutar entre diferentes estados (e.g., vaguear e caçar), etc.;
- Torne a sua simulação interativa, transformando-a num jogo de estratégia ou ação, atribuindo um papel ao utilizador (e.g., tentando, de alguma forma, proteger as espécies em vias de extinção).

Inclua no seu relatório uma breve descrição da motivação que o guiou na realização do trabalho, nomeadamente qual a história que está por detrás da simulação/jogo que desenvolveu. Além disso, descreva resumidamente quais as opções principais que tomou, por exemplo, ao nível da escrita do código, como avalia os resultados obtidos, que conclusão retira desses resultados, o que gostaria de ter feito mas que não teve oportunidade de fazer (não teve tempo, não sabia como fazer, etc.). Ilustre o seu relatório com figuras, gráficos e diagramas que ajudem o leitor a compreender melhor o seu trabalho.

Finalmente, não se esqueça de incluir no relatório um diagrama de classes que traduza a implementação do seu projeto.

Diagrama de classes (meramente ilustrativo):

O seguinte diagrama de classes poderá servir de orientação para iniciar o seu projeto.

